ஆர்த்தோ சிலிக்கேட்டுகள் (நீசோ சிலிக்கேட்டுகள்):

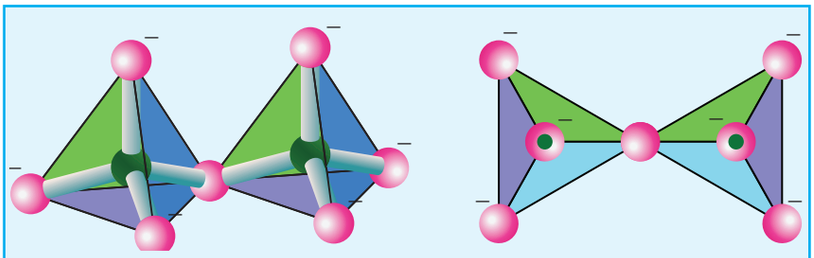
தனித்த $[SiO_4]^{4-}$ நான்முகி அலகுகளைக் கொண்ட எளிய வகை சிலிக்கேட்டுகள் ஆர்த்தோ சிலிக்கேடுகள் அல்லது நீசோ சிலிக்கேட்டுகள் என்றழைக்கப்படுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டுகள்:

பீனசைட் – Be_2SiO_4 (Be^{2+} அயனிகள் O^{2-} அயனிகளால் நான்முகி வடிவில் சூழப்பட்டுள்ளன),

ஆலுவீன் – $(Fe/Mg)2SiO_4$ (Fe^{2+} மற்றும் Mg^{2+} நேரயனிகள் O^{2-} அயனிகளால் எண்முகி வடிவில் சூழப்பட்டுள்ளன)

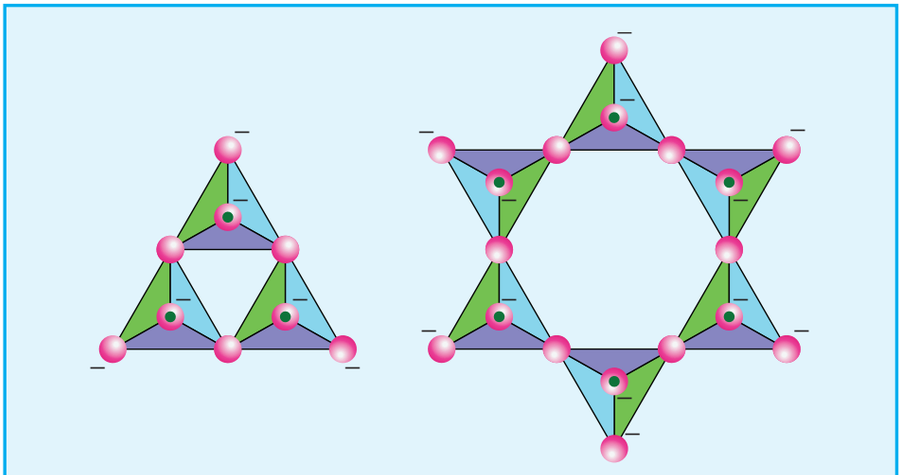
பைரோ சிலிக்கேட்டுகள் அல்லது சோரோ சிலிக்கேட்டுகள்: $[Si_2O_7]^{6-}$ அயனிகளைக் கொண்டுள்ள சிலிக்கேட்டுகள், பைரோ சிலிக்கேட்டுகள் அல்லது சோரோ சிலிக்கேட்டுகள் என்றழைக்கப்படுகின்றன. இரண்டு $[SiO_4]^{4-}$ நான்முகி அலகுகள் ஒரு மூலையிலுள்ள ஒரு ஆக்ஸிஜன் அணுவை பங்கிட்டுக்கொள்ளும்போது இவை உருவாகின்றன. (இணையும்போது ஒரு ஆக்ஸிஜன் நீக்கப்படுகிறது) எடுத்துக்காட்டு: தார்ட்விடைட் – $Sc_2Si_2O_7$



படம் 2.12 பைரோ சிலிக்கேட்டுகளின் வடிவம்

வளைய சிலிக்கேட்டுகள்

மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட $[SiO_4]^{4-}$ நான்முகி அலகுகள் வளைய அமைப்பில் இணைந்து உருவான $(SiO_3)_n^{2n-}$ அயனிகளைக் கொண்டுள்ள சிலிக்கேட்டுகள், வளைய சிலிக்கேட்டுகள் என்றழைக்கப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு சிலிக்கேட் அலகும் அதன் இரண்டு ஆக்ஸிஜன் அணுக்களை மற்ற அலகுகளுடன் பங்கிட்டுக்கொள்கிறது. **எடுத்துக்காட்டு:** பெரைல் $[Be_3Al_2(SiO_3)_6]$ (இது ஒரு அலுமினோ சிலிக்கேட்டாகும், இதில் ஒவ்வொரு அலுமினியம் அயனியும் ஆறு ஆக்ஸிஜன் அணுக்களால் எண்முகி வடிவில் சூழப்பட்டுள்ளது)



படம் 2.13 வளைய சிலிக்கேட்டுகளின் வடிவம்

ஐனோசிலிக்கேட்டுகள் :

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஆக்ஸிஜன் அணுக்களைப் பகிர்ந்துகொள்வதன் மூலம் பிணைக்கப்பட்ட n சிலிக்கேட் அலகுகளைக் கொண்ட சிலிக்கேட்டுகள் ஐனோசிலிக்கேட்டுகள்

XII_U2-P-Block.indd 55 22-12-2022 12:47:42